

Технические спецификации CRM для риелторов

Обзор

CRM-модуль для риелторов в платформе "Нерухомість" предназначен для эффективного управления клиентской базой, автоматизации рабочих процессов и увеличения продаж. Данный документ описывает технические требования и архитектуру CRM-системы.

Функциональные требования

Управление клиентами

- **Карточки клиентов**

- Контактная информация (ФИО, телефон, email, мессенджеры)
- История взаимодействий
- Предпочтения по недвижимости
- Финансовые возможности
- Статус (активный, потенциальный, в сделке, архив)

- **Сегментация клиентов**

- По типу запроса (покупка, продажа, аренда)
- По бюджету
- По географическим предпочтениям
- По статусу взаимодействия

- **Коммуникации**

- История звонков и встреч
- Интеграция с email и мессенджерами
- Шаблоны сообщений
- Автоматические напоминания

Управление объектами недвижимости

- **Карточки объектов**

- Детальное описание характеристик
- Медиа-материалы (фото, видео, виртуальные туры)
- Документы объекта
- История изменения цены
- Статус объекта

- **Связь с клиентами**

- Привязка объектов к потенциальным покупателям
- Автоматический подбор объектов по параметрам клиента

- Отслеживание просмотров и интереса

Управление сделками

- **Воронка продаж**

- Этапы сделки с настраиваемыми статусами
- Чек-листы для каждого этапа
- Автоматическое отслеживание прогресса

- **Документооборот**

- Шаблоны договоров и соглашений
- Автозаполнение документов данными клиентов и объектов
- Хранение и версионирование документов
- Электронное подписание (опционально)

- **Финансовый учет**

- Расчет комиссионных
- Отслеживание платежей
- Формирование отчетов о доходах

Аналитика и отчетность

- **Дашборды**

- Ключевые показатели эффективности
- Воронка продаж
- Активность клиентов

- **Отчеты**

- По сделкам (статусы, конверсия, средний чек)
- По клиентам (источники, активность, конверсия)
- По объектам (просмотры, время экспозиции, цена)

Технические требования

Архитектура

- **Frontend**

- Vue 3 с использованием Composition API
- PrimeVue для UI-компонентов
- Pinia для управления состоянием
- Адаптивный дизайн для работы на всех устройствах

- **Backend**

- Firebase Firestore для хранения данных

- Firebase Functions для серверной логики
- Firebase Authentication для авторизации
- Firebase Storage для хранения медиа-файлов

- **Интеграции**

- API для популярных площадок недвижимости
- Интеграция с картографическими сервисами (2GIS, Google Maps)
- Webhook-интерфейсы для сторонних CRM и ERP систем

Модели данных

Клиент

```
interface Client {
  id: string;
  firstName: string;
  lastName: string;
  middleName?: string;
  phone: string;
  email?: string;
  messengers?: {
    telegram?: string;
    viber?: string;
    whatsapp?: string;
  };
  status: 'active' | 'potential' | 'in_deal' | 'archived';
  type: 'buyer' | 'seller' | 'tenant' | 'landlord';
  preferences: {
    propertyTypes: string[];
    priceRange: {
      min: number;
      max: number;
    };
    locations: string[];
    features: string[];
  };
  notes: string;
  createdAt: Timestamp;
  updatedAt: Timestamp;
  createdBy: string; // ID риелтора
  assignedTo: string; // ID риелтора
}
```

Объект недвижимости

```
interface Property {
  id: string;
```

```

title: string;
description: string;
type: 'apartment' | 'house' | 'commercial' | 'land';
status: 'active' | 'pending' | 'sold' | 'archived';
transaction: 'sale' | 'rent';
price: number;
priceHistory: {
  date: Timestamp;
  price: number;
}[];
address: {
  country: string;
  city: string;
  district: string;
  street: string;
  building: string;
  apartment?: string;
  coordinates: {
    lat: number;
    lng: number;
  };
};
features: {
  area: number;
  rooms?: number;
  floor?: number;
  totalFloors?: number;
  balcony?: boolean;
  parking?: boolean;
  customFeatures: string[];
};
media: {
  photos: string[];
  videos?: string[];
  virtualTour?: string;
};
documents: {
  id: string;
  name: string;
  url: string;
  type: string;
}[];
owner: {
  id: string; // ID клиента
  contactPreference: 'direct' | 'agent_only';
};
views: number;
createdAt: Timestamp;
updatedAt: Timestamp;
createdBy: string; // ID риелтора
assignedTo: string; // ID риелтора
}

```

Сделка

```
interface Deal {
  id: string;
  title: string;
  type: 'sale' | 'purchase' | 'rent_out' | 'rent_in';
  status: 'new' | 'negotiation' | 'agreement' | 'deposit' | 'contract' |
  'closed' | 'canceled';
  stage: number; // Текущий этап в воронке
  property: string; // ID объекта
  client: string; // ID клиента
  amount: number;
  commission: number;
  commissionType: 'percentage' | 'fixed';
  documents: {
    id: string;
    name: string;
    url: string;
    status: 'draft' | 'sent' | 'signed';
    createdAt: Timestamp;
  }[];
  tasks: {
    id: string;
    title: string;
    description?: string;
    dueDate: Timestamp;
    status: 'pending' | 'completed';
  }[];
  notes: string;
  createdAt: Timestamp;
  updatedAt: Timestamp;
  closedAt?: Timestamp;
  createdBy: string; // ID риелтора
  assignedTo: string; // ID риелтора
}
```

Интерфейс пользователя

Основные экраны

1. Дашборд

- Виджеты с ключевыми показателями
- Календарь встреч и задач
- Уведомления и напоминания

2. Клиенты

- Список клиентов с фильтрацией и поиском

- Детальная карточка клиента
- Форма добавления/редактирования клиента

3. Объекты

- Список объектов с фильтрацией и поиском
- Детальная карточка объекта с медиа-материалами
- Форма добавления/редактирования объекта
- Карта объектов

4. Сделки

- Канбан-доска с этапами сделок
- Детальная карточка сделки
- Форма создания/редактирования сделки

5. Календарь

- Планирование встреч и показов
- Напоминания о важных событиях
- Синхронизация с внешними календарями

6. Аналитика

- Графики и диаграммы по ключевым показателям
- Настраиваемые отчеты
- Экспорт данных

Безопасность и права доступа

Роли пользователей

1. Администратор

- Полный доступ ко всем функциям системы
- Управление пользователями и их правами
- Настройка параметров системы

2. Руководитель

- Доступ к данным всех риелторов
- Аналитика и отчетность
- Управление общими справочниками

3. Риелтор

- Работа со своими клиентами и объектами
- Ограниченный доступ к данным других риелторов
- Создание и ведение сделок

4. Ассистент

- Просмотр назначенных клиентов и объектов
- Ограниченные права на редактирование
- Выполнение поручений риелтора

Защита данных

- Шифрование чувствительных данных
- Двухфакторная аутентификация
- Журналирование действий пользователей
- Резервное копирование данных

Интеграции

Внешние сервисы

- **Порталы недвижимости**
 - DOM.RIA, OLX, LUN и другие
 - Автоматическая публикация объявлений
 - Синхронизация статусов и цен
- **Коммуникационные сервисы**
 - Email-клиенты
 - Telegram, Viber, WhatsApp
 - IP-телефония
- **Картографические сервисы**
 - 2GIS Maps
 - Google Maps
 - Анализ инфраструктуры и транспортной доступности
- **Финансовые сервисы**
 - Банки-партнеры для ипотечных программ
 - Платежные системы
 - Бухгалтерские программы

Мобильное приложение

Функциональность

- Доступ к базе клиентов и объектов
- Планирование и учет показов
- Push-уведомления о новых запросах и событиях
- Мобильная фотосъемка объектов с автоматической загрузкой
- Навигация к объектам недвижимости
- Офлайн-режим работы с последующей синхронизацией

Этапы внедрения

1. MVP (1-2 месяца)

- Базовое управление клиентами и объектами
- Простая воронка сделок
- Основные отчеты

2. Версия 1.0 (3-4 месяца)

- Полный функционал управления клиентами и объектами
- Расширенная воронка сделок
- Базовая интеграция с внешними сервисами

3. Версия 2.0 (5-6 месяцев)

- Автоматизация документооборота
- Расширенная аналитика
- Полная интеграция с внешними сервисами

4. Версия 3.0 (7-9 месяцев)

- Мобильное приложение
- AI-рекомендации
- Расширенные интеграции

Требования к производительности

- Время отклика интерфейса: не более 1 секунды
- Одновременная работа до 1000 пользователей
- Хранение до 100 000 объектов недвижимости
- Хранение до 50 000 клиентов
- Ежедневное создание до 5000 новых записей

Заключение

Разработка CRM-модуля для риелторов является ключевым элементом стратегии привлечения профессионалов рынка недвижимости на платформу "Нерухомість". Реализация описанных в данном документе требований позволит создать конкурентоспособный продукт, отвечающий потребностям современных риелторов и агентств недвижимости.